خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

البرمجة الخطية والثنائية

الحلول المثلى، الجامعة، المحاضرة ١

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها دَرسي، للمعمل

أهداف التعلّم

- نصوغ البرامج الخطية.
- نرى لماذا الأركان مثلى.
- نفسّر الثنائيات.

النشاط: ارسمه ثم سعّره

١. التمهيد (٥ دقائق): أعطِ أهداف المقصف واطلب من الطلاب تخمين أرخص قائمة في دقيقتين.

٢. الرسم (٢٠ دقيقة): يظلّل كل زوجين المنطقة الممكنة ويحسبان قيمة كل رأس.

٣. الثنائي (١٥ دقيقة): اكتب الثنائي وتحقق من تطابق القيمتين المثليين.

٤. التسعير (١٥ دقيقة): اشرح كل سعر ظل لمدير المقصف في جملة واحدة.

٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- أيّ ركن فاز؟
- ماذا يعني سعر الظل الصفري؟
- متى يتوقف السعر عن الصلاحية؟

بطاقة الخروج

- اشرح سعر ظل واحدًا بكلمات بسيطة.

جرّبها في محاضرتك القادمة

أعطِ كل زوجين مسألة مقصف بمتغيرين على ورق رسم بياني، فيظلّلان المنطقة الممكنة ويختبران كل ركن ويجدان الأمثل، ثم يفسّران أسعار الظل من برنامج الحل للمدير.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

البرمجة الخطية والثنائية

الحلول المثلى، الجامعة، المحاضرة ١

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **سعر الظل 5 والساعة الإضافية تكلّف 3. هل نشتريها؟**

○ نعم ○ لا ○ أسعار الظل لا علاقة لها بذلك

٢ **حل عند الأركان.**

max 3x + 2y بحيث x + y ≤ 4 وx + 3y ≤ 6 وx, y ≥ 0. القيمة المثلى _____ عند x = _____.

بنك الكلمات: 12، 11، 3، 4

٣ **أيّ العبارات عن ثنائية البرمجة الخطية صحيحة؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ أي قيمة ثنائية ممكنة تحد الأمثل الأولي ☐ عند الأمثلية تتساوى قيمتا الأولي والثنائي

☐ القيد غير المقيّد له سعر ظل موجب ☐ للثنائي متغير لكل قيد أولي

٤ **يبقى سعر الظل صالحًا لأي مقدار من تخفيف قيده.**

○ صح ○ خطأ

٥ **طابق كل مصطلح مع معناه.**

الرأس	• • • •	قيمة وحدة إضافية من مورد
الثنائية الضعيفة	• • • •	القيد المتراخي يعني ثنائيًا صفريًا
التراخي المتمم	• • • •	القيم الثنائية تحد الأولي
سعر الظل	• • • •	حيث يمكن إيجاد الأمثل

✎ **هل يقضي طلابك وقتًا أطول في الدوران في الجداول أم في تفسير الحلول؟ وماذا ستعيد توازنه؟**